

Questões e casos de teste

Artefato suplementar do estudo comparativo

Questões e casos de teste

Questões do Estudo Comparativo

PAR 1 — Expressão aritmética com múltiplas operações

Questão 1A — Nota final com pesos

Enunciado:

Em uma disciplina, a nota final do aluno é calculada a partir de três avaliações com pesos diferentes. A primeira avaliação tem peso 2, a segunda tem peso 3 e a terceira tem peso 5. Leia as três notas (números reais) e exiba a nota final ponderada, calculada como a soma de cada nota multiplicada pelo seu peso, dividida pela soma dos pesos (10).

Formato de saída:

Nota final: X

onde X é a nota final com duas casas decimais.

Gabarito:

```
n1 = float(input("Digite a nota 1: "))
n2 = float(input("Digite a nota 2: "))
n3 = float(input("Digite a nota 3: "))
nota_final = (n1 * 2 + n2 * 3 + n3 * 5) / 10
print(f"Nota final: {nota_final:.2f}")
```

Exemplos:

Entrada	Saída esperada
7.0, 8.0, 6.0	Nota final: 6.80
10.0, 10.0, 10.0	Nota final: 10.00

Regex dos exemplos:

```
(?i)\bnota\s+final\s*:\s*6\.80\b
(?i)\bnota\s+final\s*:\s*10\.00\b
```

Casos de teste:

#	Entrada	Saída esperada	Tipo
1	0.0, 0.0, 0.0	Nota final: 0.00	Limite (zeros)
2	5.0, 4.0, 9.0	Nota final: 6.70	Normal
3	3.5, 7.0, 8.5	Nota final: 7.05	Normal

Regex dos casos de teste:

```
(?i)\bnota\s+final\s*:\s*0\.00\b
(?i)\bnota\s+final\s*:\s*6\.70\b
(?i)\bnota\s+final\s*:\s*7\.05\b
```

Questão 1B — Custo de viagem

Enunciado:

Um motorista quer calcular o custo de uma viagem. Ele registra a distância percorrida (em km), a quantidade de litros de combustível gastos e o preço do litro. Leia esses três valores (números reais) e exiba o custo total da viagem (litros × preço) e o custo por quilômetro (custo total ÷ distância).

Formato de saída:

Custo total: X

Custo por km: Y

onde X e Y têm duas casas decimais.

Gabarito:

```
distancia = float(input("Digite a distancia em km: "))
litros = float(input("Digite os litros gastos: "))
preco = float(input("Digite o preco do litro: "))
custo_total = litros * preco
custo_km = custo_total / distancia
print(f"Custo total: {custo_total:.2f}")
print(f"Custo por km: {custo_km:.2f}")
```

Exemplos:

Entrada	Saída esperada
150.0, 10.0, 5.90	Custo total: 59.00 / Custo por km: 0.39
200.0, 20.0, 6.00	Custo total: 120.00 / Custo por km: 0.60

Regex dos exemplos:

```
(?i)\bcusto\s+total\s*:\s*59\.00\b
(?i)\bcusto\s+por\s+km\s*:\s*0\.39\b
(?i)\bcusto\s+total\s*:\s*120\.00\b
(?i)\bcusto\s+por\s+km\s*:\s*0\.60\b
```

Casos de teste:

#	Entrada	Saída esperada	Tipo
1	50.0, 5.0, 5.50	Custo total: 27.50 / Custo por km: 0.55	Normal
2	300.0, 25.0, 6.50	Custo total: 162.50 / Custo por km: 0.54	Normal
3	100.0, 8.0, 5.00	Custo total: 40.00 / Custo por km: 0.40	Normal

Regex dos casos de teste:

```
(?i)\bcusto\s+total\s*:\s*27\.50\b
(?i)\bcusto\s+por\s+km\s*:\s*0\.55\b
(?i)\bcusto\s+total\s*:\s*162\.50\b
(?i)\bcusto\s+por\s+km\s*:\s*0\.54\b
(?i)\bcusto\s+total\s*:\s*40\.00\b
(?i)\bcusto\s+por\s+km\s*:\s*0\.40\b
```

PAR 2 — Divisão inteira, resto e uso combinado

Questão 2A — Empacotamento de camisetas

Enunciado:

Uma loja vende camisetas em pacotes de 4 unidades, cada pacote por um preço fixo. As camisetas que não completam um pacote não são vendidas. Leia o total de camisetas disponíveis (inteiro) e o preço de cada pacote (inteiro em reais). Exiba quantos pacotes completos podem ser montados, quantas camisetas sobram sem vender e o valor total arrecadado com os pacotes completos.

Formato de saída:

Pacotes: X

Sobram: Y

Valor: Z

Gabarito:

```
total = int(input("Digite o total de camisetas: "))
preco = int(input("Digite o preco do pacote: "))
pacotes = total // 4
sobra = total % 4
valor = pacotes * preco
print(f"Pacotes: {pacotes}")
print(f"Sobram: {sobra}")
print(f"Valor: {valor}")
```

Exemplos:

Entrada	Saída esperada
30, 8	Pacotes: 7 / Sobram: 2 / Valor: 56
16, 8	Pacotes: 4 / Sobram: 0 / Valor: 32

Regex dos exemplos:

```
(?i)\bpacotes\s*:\s*7\b
(?i)\bsobram\s*:\s*2\b
(?i)\bvalor\s*:\s*56\b
(?i)\bpacotes\s*:\s*4\b
(?i)\bsobram\s*:\s*0\b
(?i)\bvalor\s*:\s*32\b
```

Casos de teste:

#	Entrada	Saída esperada	Tipo
1	0, 8	Pacotes: 0 / Sobram: 0 / Valor: 0	Limite (zero)
2	4, 8	Pacotes: 1 / Sobram: 0 / Valor: 8	Limite (exato)
3	7, 8	Pacotes: 1 / Sobram: 3 / Valor: 8	Limite (menor que 2x)

Regex dos casos de teste:

```
(?i)\bpacotes\s*:\s*0\b
```

```
(?i)\bsobram\s*:\s*0\b
(?i)\bvalor\s*:\s*0\b
(?i)\bpacotes\s*:\s*1\b
(?i)\bsobram\s*:\s*0\b
(?i)\bvalor\s*:\s*8\b
(?i)\bpacotes\s*:\s*1\b
(?i)\bsobram\s*:\s*3\b
(?i)\bvalor\s*:\s*8\b
```

Questão 2B — Distribuição de livros

Enunciado:

Uma escola recebeu uma doação de livros que serão distribuídos igualmente entre os alunos de uma turma. Cada aluno recebe a mesma quantidade (parte inteira da divisão) e os livros que não puderem ser distribuídos igualmente ficam na biblioteca. Leia o total de livros doados (inteiro) e a quantidade de alunos na turma (inteiro). Exiba quantos livros cada aluno recebe, quantos livros sobram para a biblioteca e o total de livros efetivamente distribuídos.

Formato de saída:

Por aluno: X

Sobram: Y

Distribuidos: Z

Gabarito:

```
livros = int(input("Digite o total de livros: "))
alunos = int(input("Digite o total de alunos: "))
por_aluno = livros // alunos
sobra = livros % alunos
distribuidos = por_aluno * alunos
print(f"Por aluno: {por_aluno}")
print(f"Sobram: {sobra}")
print(f"Distribuidos: {distribuidos}")
```

Exemplos:

Entrada	Saída esperada
30, 7	Por aluno: 4 / Sobram: 2 / Distribuidos: 28
21, 7	Por aluno: 3 / Sobram: 0 / Distribuidos: 21

Regex dos exemplos:

```
(?i)\bpor\s+aluno\s*:\s*4\b
(?i)\bsobram\s*:\s*2\b
(?i)\bdistribuidos\s*:\s*28\b
(?i)\bpor\s+aluno\s*:\s*3\b
(?i)\bsobram\s*:\s*0\b
(?i)\bdistribuidos\s*:\s*21\b
```

Casos de teste:

#	Entrada	Saída esperada	Tipo
1	0, 7	Por aluno: 0 / Sobram: 0 / Distribuidos: 0	Limite (zero livros)
2	5, 7	Por aluno: 0 / Sobram: 5 / Distribuidos: 0	Limite (menos que turma)
3	50, 7	Por aluno: 7 / Sobram: 1 / Distribuidos: 49	Normal

Regex dos casos de teste:

```
(?i)\bpor\s+aluno\s*:\s*0\b
(?i)\bsobram\s*:\s*0\b
(?i)\bdistribuidos\s*:\s*0\b
(?i)\bpor\s+aluno\s*:\s*0\b
(?i)\bsobram\s*:\s*5\b
(?i)\bdistribuidos\s*:\s*0\b
(?i)\bpor\s+aluno\s*:\s*7\b
(?i)\bsobram\s*:\s*1\b
(?i)\bdistribuidos\s*:\s*49\b
```

PAR 3 — Condicional com 3 faixas (if/elif/else)

Questão 3A — Classificação de temperatura

Enunciado:

Uma estação meteorológica classifica a temperatura do dia em três categorias: se a temperatura for menor que 15 graus, o clima é considerado "Frio"; se estiver entre 15 e 30 graus (inclusive), é "Agradavel"; se for maior que 30, é "Quente". Leia a temperatura (número inteiro em graus Celsius) e exiba a classificação.

Formato de saída:

Clima: X

onde X é Frio, Agradavel ou Quente.

Gabarito:

```
temp = int(input("Digite a temperatura: "))
if temp < 15:
    print("Clima: Frio")
elif temp <= 30:
    print("Clima: Agradavel")
else:
    print("Clima: Quente")
```

Exemplos:

Entrada	Saída esperada
10	Clima: Frio
25	Clima: Agradavel

Regex dos exemplos:

```
(?i)\bclima\s*:\s*frio\b
```

```
(?i)\bclima\s*:\s*agradavel\b
```

Casos de teste:

#	Entrada	Saída esperada	Tipo
1	15	Clima: Agradavel	Limite inferior (Agradavel)
2	30	Clima: Agradavel	Limite superior (Agradavel)
3	31	Clima: Quente	Limite superior + 1

Regex dos casos de teste:

```
(?i)\bclima\s*:\s*agradavel\b
```

```
(?i)\bclima\s*:\s*agradavel\b
```

```
(?i)\bclima\s*:\s*quente\b
```

Questão 3B — Multa de velocidade

Enunciado:

Em uma rodovia, a velocidade máxima permitida é de 60 km/h. O sistema de fiscalização classifica os veículos da seguinte forma: se a velocidade for até 60 km/h, a situação é "Velocidade permitida"; se estiver entre 61 e 80 km/h, é "Multa leve"; se for acima de 80 km/h, é "Multa grave". Leia a velocidade registrada (número inteiro em km/h) e exiba a situação do veículo.

Formato de saída:

Situacao: X

onde X é Velocidade permitida, Multa leve ou Multa grave.

Gabarito:

```
vel = int(input("Digite a velocidade: "))
if vel <= 60:
    print("Situacao: Velocidade permitida")
elif vel <= 80:
    print("Situacao: Multa leve")
else:
    print("Situacao: Multa grave")
```

Exemplos:

Entrada	Saída esperada
50	Situacao: Velocidade permitida
75	Situacao: Multa leve

Regex dos exemplos:

```
(?i)\bsituacao\s*:\s*velocidade\s+permitida\b
```

```
(?i)\bsituacao\s*:\s*multa\s+leve\b
```

Casos de teste:

#	Entrada	Saída esperada	Tipo
1	60	Situacao: Velocidade permitida	Limite (exato 60)

2 80	Situacao: Multa leve	Limite superior (Multa leve)
3 81	Situacao: Multa grave	Limite superior + 1

Regex dos casos de teste:

```
(?i)\bsituacao\s*:\s*velocidade\s+permitida\b
```

```
(?i)\bsituacao\s*:\s*multa\s+leve\b
```

```
(?i)\bsituacao\s*:\s*multa\s+grave\b
```

PAR 4 — Condicional com 2 variáveis, operador lógico e 4 ramos

Questão 4A — Situação do aluno

Enunciado:

Em uma escola, a situação final do aluno depende da nota e do número de faltas. As regras são:

Se a nota for maior ou igual a 7.0 e as faltas forem no máximo 10: "Aprovado"

Se a nota for maior ou igual a 7.0 mas as faltas forem mais de 10: "Reprovado por falta"

Se a nota for maior ou igual a 4.0 (e menor que 7.0) e as faltas forem no máximo 10: "Recuperacao"

Nos demais casos: "Reprovado por nota"

Leia a nota do aluno (número real) e o número de faltas (inteiro). Exiba a situação final.

Formato de saída:

Situacao: X

onde X é Aprovado, Reprovado por falta, Recuperacao ou Reprovado por nota.

Gabarito:

```
nota = float(input("Digite a nota: "))
faltas = int(input("Digite as faltas: "))

if nota >= 7.0 and faltas <= 10:
    print("Situacao: Aprovado")
elif nota >= 7.0 and faltas > 10:
    print("Situacao: Reprovado por falta")
elif nota >= 4.0 and faltas <= 10:
    print("Situacao: Recuperacao")
else:
    print("Situacao: Reprovado por nota")
```

Exemplos:

Entrada	Saída esperada	
-----	-----	
8.0, 5	Situacao: Aprovado	
6.0, 8	Situacao: Recuperacao	

Regex dos exemplos:

```
(?i)\bsituacao\s*:\s*aprovado\b
```

```
(?i)\bsituacao\s*:\s*recuperacao\b
```

Casos de teste:

# Entrada	Saída esperada	Tipo	
-------------	----------------	------	--

	---		-----		-----		-----	
	1		8.5, 15		Situacao: Reprovado por falta		Nota boa, muitas faltas	
	2		7.0, 10		Situacao: Aprovado		Limites exatos (nota e faltas)	
	3		3.9, 3		Situacao: Reprovado por nota		Nota abaixo do limite 4.0	

Regex dos casos de teste:

```
(?i)\bsituacao\s*:\s*reprovado\s+por\s+falta\b
(?i)\bsituacao\s*:\s*aprovado\b
(?i)\bsituacao\s*:\s*reprovado\s+por\s+nota\b
```

Questão 4B — Desconto na compra

Enunciado:

Uma loja oferece descontos com base no valor da compra e no tipo de cliente. As regras são:

Cliente "vip" com compra acima de R\$200: desconto de 15%

Cliente "vip" com compra de até R\$200: desconto de 10%

Cliente "comum" com compra acima de R\$200: desconto de 5%

Cliente "comum" com compra de até R\$200: sem desconto

Leia o valor da compra (número real) e o tipo de cliente ("vip" ou "comum"). Exiba o valor final após o desconto.

Formato de saída:

Valor final: X

onde X é o valor com duas casas decimais.

Gabarito:

```
valor = float(input("Digite o valor da compra: "))
tipo = input("Digite o tipo de cliente: ")
if tipo == "vip" and valor > 200:
    final = valor * 0.85
elif tipo == "vip":
    final = valor * 0.90
elif tipo == "comum" and valor > 200:
    final = valor * 0.95
else:
    final = valor
print(f"Valor final: {final:.2f}")
```

Exemplos:

	Entrada		Saída esperada	
	-----		-----	
	300.00, vip		Valor final: 255.00	
	150.00, comum		Valor final: 150.00	

Regex dos exemplos:

```
(?i)\bvalor\s+final\s*:\s*255\.00\b
(?i)\bvalor\s+final\s*:\s*150\.00\b
```


Casos de teste:

#	Entrada	Saída esperada	Tipo
1	150.00, vip	Valor final: 135.00	VIP abaixo do limite
2	300.00, comum	Valor final: 285.00	Comum acima do limite
3	200.00, vip	Valor final: 180.00	Limite exato (200 = "até 200")

Regex dos casos de teste:

```
(?i)\bvalor\s+final\s*:\s*135\.00\b  
(?i)\bvalor\s+final\s*:\s*285\.00\b  
(?i)\bvalor\s+final\s*:\s*180\.00\b
```

PAR 5 — Questões Desafio (aritmética + condicionais combinadas)

Estas duas questões foram projetadas para um nível acima das demais do estudo. Combinam múltiplas entradas, cálculos aritméticos em etapas e condicionais com vários ramos, exigindo que o aluno decomponha o problema antes de programar. O contexto é um pouco mais elaborado, mas o vocabulário permanece acessível.

Questão 5A — Conta de energia

Enunciado: Uma empresa de energia cobra o consumo de eletricidade por faixas. O cálculo funciona assim: os primeiros 100 kWh custam R\$0.40 por kWh. De 101 até 200 kWh, o valor sobe para R\$0.55 por kWh (apenas a parte que passou de 100). Acima de 200 kWh, cada kWh extra custa R\$0.80. Além disso, toda conta tem uma taxa fixa de iluminação pública de R\$15.00.

Leia o consumo do mês em kWh (número inteiro). Exiba o subtotal (soma das faixas, sem a taxa) e o total da conta (subtotal + taxa).

Formato de saída:

Subtotal: X

Total: Y

onde X e Y têm duas casas decimais.

Gabarito:

```
consumo = int(input("Digite o consumo em kWh: "))  
  
if consumo <= 100:  
  
    subtotal = consumo * 0.40  
  
elif consumo <= 200:  
  
    subtotal = 100 * 0.40 + (consumo - 100) * 0.55  
  
else:  
  
    subtotal = 100 * 0.40 + 100 * 0.55 + (consumo - 200) * 0.80  
  
taxa = 15.00  
  
total = subtotal + taxa  
  
print(f"Subtotal: {subtotal:.2f}")  
  
print(f"Total: {total:.2f}")
```

Exemplos:

Regex dos exemplos:

```
(?i)\bsubtotal\s*:\s*32\.00\b  
(?i)\btotal\s*:\s*47\.00\b
```

```
(?i)\bsubtotal\s*:\s*67\.50\b
```

```
(?i)\btotal\s*:\s*82\.50\b
```

Casos de teste:

Regex dos casos de teste:

```
(?i)\bsubtotal\s*:\s*40\.00\b
```

```
(?i)\btotal\s*:\s*55\.00\b
```

```
(?i)\bsubtotal\s*:\s*95\.00\b
```

```
(?i)\btotal\s*:\s*110\.00\b
```

```
(?i)\bsubtotal\s*:\s*95\.80\b
```

```
(?i)\btotal\s*:\s*110\.80\b
```

Questão 5B — Tarifa de táxi

Enunciado: Um aplicativo de táxi calcula o valor da corrida com base na distância e no horário. A bandeirada (valor fixo de partida) é de R\$5.50. O preço por quilômetro depende do horário: das 6h às 20h (inclusive), custa R\$2.80 por km; nos demais horários (noturno), custa R\$3.90 por km. Além disso, se a distância total for maior que 10 km, o valor dos quilômetros recebe um desconto de 10% (o desconto não se aplica à bandeirada).

Leia a distância percorrida em km (número real) e o horário de início da corrida (número inteiro de 0 a 23, representando a hora cheia). Exiba o valor referente aos quilômetros e o total da corrida (valor km + bandeirada).

Formato de saída:

Valor km: X

Total: Y

onde X e Y têm duas casas decimais.

Gabarito:

```
distancia = float(input("Digite a distancia em km: "))
hora = int(input("Digite o horario de inicio: "))

bandeirada = 5.50

if hora >= 6 and hora <= 20:
    preco_km = 2.80
else:
    preco_km = 3.90

valor_km = distancia * preco_km

if distancia > 10:
    valor_km = valor_km * 0.90

total = bandeirada + valor_km

print(f"Valor km: {valor_km:.2f}")
print(f"Total: {total:.2f}")
```

Exemplos:

Regex dos exemplos:

```
(?i)\bvalor\s+km\s*:\s*14\.00\b
```

```
(?i)\btotal\s*:\s*19\.50\b
```

```
(?i)\bvalor\s+km\s*:\s*37\.80\b
```

(?i)\btotal\s*:\s*43\.30\b

Casos de teste:

Regex dos casos de teste:

(?i)\bvalor\s+km\s*:\s*31\.20\b

(?i)\btotal\s*:\s*36\.70\b

(?i)\bvalor\s+km\s*:\s*28\.00\b

(?i)\btotal\s*:\s*33\.50\b

(?i)\bvalor\s+km\s*:\s*42\.12\b

(?i)\btotal\s*:\s*47\.62\b